# 中央处理单元（CCU）性能测试方案

依据：《全周期方案支持与验证技术服务项目 中央处理单元硬件描述》（交科院检测技术（北京）有限公司，2019 年 12 月）

测试平台：testStand 测试台架　　编制日期：2026 年 10 月 12 日

> **结论：**现有台架能覆盖这台中央处理单元（CRH3 动车组 CCU）大部分的模拟量、数字量、电源监测和时序性能测试，但需要外加一台 DC110V 可编程电源，以及分压、采样电阻、负载等无源调理件。MVB、WTB、CAN 这三类通信无法测试。

## 一、被测对象概况

中央处理单元由处理器卡（CPU，AM486 66MHz）、TCN 网关卡（GW）、MVB 卡（MVB32）、原边电流监测卡（PCM）、IO 管理卡（IOM）、模拟 IO 卡（IOA）、数字输入卡（ICBP）、数字输出卡（BOCD）、电源启动监测卡（PSU）、铁路电源滤波卡（RDF）、DC110V/DC5V 与 DC110V/DC15V 电源卡及风扇模块组成。CPU 卡与其它板卡之间通过 SIBAS 大总线（16 位地址、16 位数据）、小总线（5 位地址、8 位数据）和直接 IO 三种方式连接；主要 IO 处理由 IOM 卡与 IOA、ICBP、BOCD 卡交换。

## 二、现有测试资源

| 资源 | 主要能力 |
|---|---|
| **MADS-3210 多功能卡** | 32 路模拟输入 ±10V（硬件时钟连续采集，总采样率 ≤ 500 kS/s）；8 路模拟输出 ±10V，自带波形发生器（正弦/方波/三角/锯齿，1～20000 Hz）；48 路 TTL 数字口；2 路计数器（测频、计数、脉宽调制输出 0.1 Hz～4 MHz） |
| **DA6401 64 路模拟输出卡** | 64 路 ±10V 静态输出，单路 ≤ 20mA，无回读 |
| **PXI2355L 隔离数字卡** | 32 路数字输入（±30V，≥ 5V 为 1）；32 路达林顿输出（需外接 5～40V，单路 ≤ 500mA） |
| **PXI2604 继电器开关卡** | 40 路单刀双掷继电器，100V / 1A / 60W |
| **SDS48 继电器卡 ×2** | 每张 48 路单刀双掷继电器（触点额定值以厂商手册为准） |
| **LVDT 仿真卡** | 8 路交流输出 0～10Vrms，板内激磁 2～7Vrms / 100～20000 Hz，可作交流信号源 |
| **RS-8MI 串口卡** | 8 路串口，RS-232/422/485 可配置（目前为 RS-485） |
| **LJ-CO-CPCI-8** | 8 路程控电容 |
| **主机串口** | COM1、COM2（RS232），CH340 USB 串口 |

## 三、两种测试方式

### 方式甲：整机黑盒测试（推荐）

- 给 CCU 接 DC110V 电源，让它自己的 CPU 运行。
- 台架板卡在整机接插件上施加激励，并测量它的输出。

- 内部状态通过 CPU 卡的 RS232 服务口（维护软件 Monitor）读回。文档给出了 Monitor 偏移地址（01800000H）和各板卡的寄存器地址，例如：ICBP 输入状态在 xx02H 读取；BOCD 输出在 xx04H 写入；PCM 的 AD 转换在 xx00H 启动，结果从 xx0CH 和 xx0EH 读取。
- 只要拿到服务口协议，就能从电脑读写任意板卡的寄存器。台架上的 COM1、COM2（RS232），或把 RS-8MI 某一路改成 RS-232，都可以接服务口。
- 在 testStand 里把这个协议写成协议描述文件（ICD），测试步骤就能直接判定寄存器的值。

**方式乙：板卡级测试（在测试工装上）**

- 不需要总线就能测的板卡：IOA、PSU、各电源卡、滤波卡、风扇模块，ICBP 的输出端，以及处于直接 IO 模式的 BOCD。
- 挂在总线上的板卡（IOM、PCM、MVB32）需要用 MADS 卡的 48 路数字口模拟 SIBAS 总线。这只能软件逐位翻转，速度在毫秒级，而且不确定 FPGA 板卡是否依赖总线时钟 PCLK。不建议作为主要方案。

## 四、逐卡测试项与资源对应

| 板卡 | 测试项（指标来自文档） | 激励 | 测量 |
|---|---|---|---|
| **DC110V/5V、DC110V/15V 电源卡** | 输出 5.1V ±2%、15V ±3%；输入范围 40～154V；POWERFL 在 0.95 倍额定输出时动作；INHIBIT 开关控制；1.25 倍过压保护；纹波 | **外接 110V 可编程电源**扫描输入电压；电子负载；继电器把 INHIBIT 拉低 | 5V 直接进 MADS 模拟输入；15V 经 1:2 分压进 MADS；纹波用 MADS 高速采样；POWERFL 进 PXI2355L 数字输入 |
| **铁路电源滤波卡** | 110V ±40%，2A / 0.5A；瞬时跌落保持 | 电源阶跃，由 SDS48 继电器切换（需先确认其 110V 额定值） | 经 1:20 分压进 MADS，测保持时间 |
| **PSU 卡** | 原边欠压门槛 66V；次边 6 路（P24、N24、UZ、P5、P15、N15）欠压门槛；启动超时；ASA 禁止功能（5～24V） | 110V 电源缓慢下降；实验室电源调节次边电压；继电器触发外部 ASA | INHIBIT、HTOT、NMI、RESETOUT、STOER0～2 进 PXI2355L 数字输入；MADS 以 10 kHz 以上采样测门槛和响应时间 |
| **ICBP 卡** | 12 路 110V 数字输入：高电平切换点 > 63V，低电平 < 15V；输入电流 4～8mA；滤波时间常数 1～10 路 1ms、11～12 路 0.5ms | 110V 电源加继电器矩阵（要覆盖全量程需约 138V）；电压分档找切换点 | 输出 BOUT、/BOUT 是 X1 上的 5V 逻辑信号，可直接用 MADS 数字口或模拟输入读取；输入电流经采样电阻测量；延时由 MADS 50 kS/s 同一时钟采样得出 |
| **BOCD 卡** | 8 路 110V / 0.5A 输出；阻性负载下 2.5 kHz 开关频率；STOER 状态；HSPER、LSPER 禁止 | 直接 IO 模式（/BINEN 接 M）：MADS 计数器的脉宽调制输出驱动 /BIN，最高 2.5 kHz；110V 电源加每路约 220Ω 负载 | 输出经分压进 MADS，测上升/下降时间和导通压降；STOER 进数字输入 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IOA 卡**<br>**（最适合板卡级，不需要总线）** | 5 路差分放大器（增益、时间常数）；取小值、绝对值、加法电路；电压转电流（±10V 对应 ±20mA）；电压转电压；4 路速度输入；DP15 100mA 传感器电源及短路保护 | DA6401（64 路 ±10V）驱动输入；MADS 模拟输出产生方波、正弦测阶跃和频率响应；速度信号用 MADS 脉宽调制输出（2 路）或 LVDT 仿真卡正弦（100 Hz～20 kHz） | MADS 模拟输入测各输出；电流环经 250Ω 采样电阻测量；继电器对地短路，测限流值 |
| **PCM 卡** | 平滑时间常数 Tgl1/2 为 320ms、Tgl3/4 为 0.42ms ±10%；限值数模转换 0～9.961V；分主断延时 Ttot | MADS 模拟输出 50 Hz 正弦（不超过 ±10V），幅值分档跨越限值 | 主断开关经继电器进数字输入或模拟输入，测从越限到动作的延时；寄存器读取需要方式甲 |
| **IOM 卡** | 23 路 12 位模拟输入（±10V），4 路模拟输出，64 路数字输入、46 路数字输出，9 路计数器，3 路速度检测 | DA6401 扫描模拟输入，测线性度和精度；<br>PXI2355L 或 MADS 数字输出驱动数字输入；<br>MADS 脉宽调制输出提供速度信号 | 模拟输出进 MADS；数字输出进 PXI2355L；**模拟输入的读数需要方式甲** |
| **CPU 卡** | 服务口和通信口（RS232）；8 路 BIN / 8 路 BOUT；看门狗；NMI 和中断输入；定时器输出 TOUT；电池电压检测 | COM1、COM2；数字口回环；DA6401 模拟电池电压 UBATT | 串口通信速率和误码；看门狗输出是否动作（需要被测软件配合） |
| **风扇模块** | 转速监测；INH 控制；输入 13～158V，0.16～2A | 继电器控制 INH；电源 | 告警信号 LUEFUW 进数字输入；电流经采样电阻测量 |
| **整机性能** | 输入到输出的响应时间、程序周期、整机功耗 | 以上各激励都带时间锚点 | 用 testStand 的观测步骤，按锚点开窗测延时 |

## 五、现有资源的缺口

1. **DC110V 可编程电源（必需）。**约 0～160V、3A 以上。CCU 供电、ICBP 切换点、PSU 欠压门槛、电源卡输入范围、BOCD 负载都靠它。最好带远程控制口（RS232 或网口），这样可以给它写一个 testStand 设备插件，自动扫描电压。
2. **高压测量调理。**所有 110V 信号必须经 1:20 以上的隔离分压再进 MADS，不能直连。测电流要配采样电阻，BOCD 要配每路 0.5A 的电阻负载。
3. **继电器额定值。**PXI2604 额定 100V / 1A，不能切换 110V。SDS48 的触点额定值要先查手册确认，否则需要另配 250V DC 以上的继电器板。
4. **MVB32、TCN 网关（MVB/WTB）、CPU 卡的两路 CAN 无法测试。**MVB 是 1.5 Mbit/s 曼彻斯特编码：RS-8MI 的 RS-485 不能做这种编码，500 kS/s 的采样也看不清它的物理层波形。需要专用的 MVB/WTB 分析仪和 CAN 接口。如果供应商能提供 USB 或 PCI 接口的 MVB 卡，以后可以给它写插件。
5. **测试工装。**板卡接插件是 F/D/B/Z 四排的 96 芯连接器。需要转接工装（或整机后部接插件的测试线束），把引脚引到台架板卡的接口上。
6. **温度性能**（-40℃～+85℃）需要温箱，台架只负责电气测试。
7. **LJ-CO-CPCI-8** 是 8 路程控电容卡，可以当作可调 RC 负载，验证滤波时间常数，但不是必需的。

## 六、在 testStand 里怎么组织

1. **登记被测对象。**把 CCU（或每块板卡）登记为无源硬件，端口和引脚按文档里的引脚定义表填写。在“工位接线”里画出接线，分压器、采样电阻作为转接箱一起画进去。
2. **服务口协议写成 ICD。**如果拿得到 Monitor 或服务口协议，把它写成 ICD。板卡寄存器就成为派生数据流，测试步骤可以直接判定。
3. **测试流程，每块板卡一个功能组：**
   - 门槛类：用循环步骤逐档改变电压，观测输出何时翻转；
   - 时间常数和延时类：调用设备工具的步骤带时间锚点，在观测窗口里测上升时间或稳定时间；
   - 线性度类：用循环步骤遍历电压点，判定误差容限。
4. **运行监控工作台：**模拟量用示波器和数值表；各板卡的状态和故障输出用数字量面板和状态时间线；服务口用终端或总线跟踪；手动调电源、切继电器用控制面板。

## 七、安全要求

- 110V 回路与台架板卡之间必须有隔离或足够分压比；任何 110V 信号不得直接接入模拟输入、数字口或模拟输出。
- 切换 110V 的继电器必须满足直流电压与电流额定值，感性负载回路加续流或吸收元件。
- 每个测试流程的清理区调用各设备安全状态，并关断 110V 电源；测试运行期间禁止手动操作运行占用的设备。

## 八、出具体方案前需要确认

1. **测试对象：**是整机 CCU 还是单块板卡？有没有板卡测试工装或背板？
2. **服务口协议和 Monitor 命令格式。**这决定 IOM 模拟输入和 PCM 的 AD 读数能不能验证。
3. **DC110V 可编程电源：**现在有没有，是什么型号？
4. **“性能”的考核指标：**文档只有标称参数。有没有带容差的验收规范？

确认以上几点后，可按板卡写出接线表和 testStand 测试计划（接线、ICD、测试流程、监控布局），建议从现有台架就能覆盖的 IOA 卡和电源卡开始。